令和９年度

高等学校入学者選抜学力検査予想問題

第　２　部

数　学

注　　意

１　問題は，[1] から [5] まであり，10 ページまで印刷してあります。

２　答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

３　[3] 問３，[5] 問３は，途中の計算や考え方も解答用紙に書きなさい。それ以外の計算は，問題用紙のあいているところを利用しなさい。

４　問いのうち，「……選びなさい。」と示されているものについては，問いで指示されている記号で答えなさい。

作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

1　次の問いに答えなさい。(配点　34)

問1　(1)～(3)の計算をしなさい。

(1)　$-3-(-2)+5$

(2)　$4^2+\left(-\frac{9}{5}+1\right)\times(-25)$

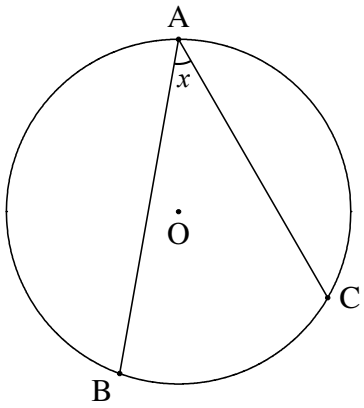
(3)　$\frac{6}{\sqrt{3}}-\sqrt{108}$

問2　$x=99$ のとき，x^3+3x^2+2x の値を求めなさい。

問3　下の表は，生徒 60 人の通学時間について調べ，まとめたものです。表から，通学時間の短い方から数えて 40 番目の生徒が入っている階級の階級値を求めなさい。

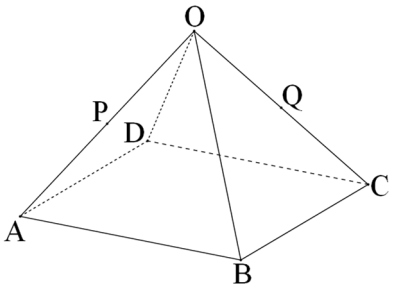
階級(分) 以上　未満	相対度数
0 ～ 10	0.10
10 ～ 20	0.40
20 ～ 30	0.35
30 ～ 40	0.15
計	1.00

問4　下の図のように，円 O の円周上に3点 A, B, C をとります。$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4:2:3$のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

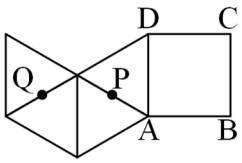


問5　箱の中に，1, 2, 3, 4, 5の数が 1 つずつ書かれた 5 枚のカードが入っています。この箱の中からカードを同時に 2 枚ひくとき，2 枚のカードに書かれた数の和が，奇数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいとします。

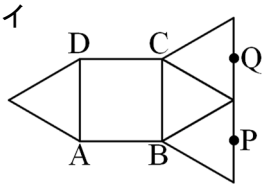
問6　右の図のように，全ての辺の長さが等しい正四角錐(すい)OABCD があり，辺 OA，辺 OC の中点をそれぞれ P, Q とします。2 点 P, Q の位置を正しく示した正四角錐 OABCD の展開図を，**ア**～**エ**からすべて選びなさい。ただし，それぞれの展開図の全ての辺の長さは等しく，4 点 A, B, C, D は右の図の 4 点 A, B, C, D を示したものであり，P, Q はそれぞれの辺の中点にあります。



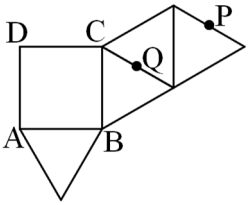
ア



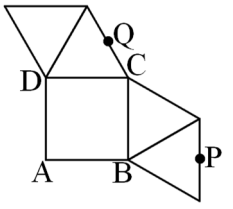
イ



ウ



エ



2　$0<a<1$, $0<b<1$ とします。伴行さんは図1，図2のような通信回線をつくりました。

図1

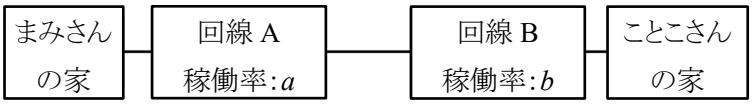
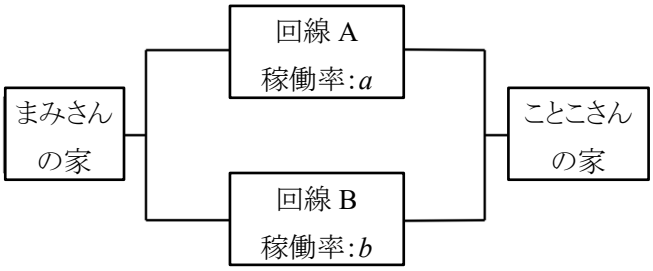


図2



まみさんの家からことこさんの家に通信することができる確率（以下，全体の稼働率といいます）を考えます。図1では回線 A と回線 B がともに稼働している必要があり，全体の稼働率は ab となります。図2では回線 A または回線 B いずれか 1 つが稼働していればよく，回線 A が稼働しない確率は $1-a$，回線 B が稼働しない確率は $1-b$ であることから，回線 A と回線 B がともに稼働しない確率は $(1-a)(1-b)$ となるので，全体の稼働率は $1-(1-a)(1-b)$ となります。

次の問いに答えなさい。（配点　16）

問1　$a=\dfrac{9}{10}$ とします。図2において，全体の稼働率が $\dfrac{99}{100}$ であるときの b の値を求めなさい。

問2　一矢さんは次のように予想しました。

（予想）

全体の稼働率は，図2の方が図1より常に大きい。

この予想が正しいかどうかを，次のように確かめます。［ ① ］に当てはまる b の 1 次式を，［ ② ］に当てはまる a の 1 次式をそれぞれ書きなさい。また③の{　　}に当てはまるものを，**ア**，**イ**から選びなさい。

図2と図1の全体の稼働率の差を計算すると，
$1-(1-a)(1-b)-ab=a($［ ① ］$)+b($［ ② ］$)$ となる。$0<a<1$, $0<b<1$ のとき，a, b, ［ ① ］, ［ ② ］の値はすべて正の数であるから，必ず $a($［ ① ］$)+b($［ ② ］$)$ の値は　③　{**ア**　正の値　　**イ**　負の値} となるので，全体の稼働率は，図2の方が図1より常に大きい。

問3　武士くんは，図3，図4のような通信回線をつくりました。新たに稼働率 a の回線 C を用意しています。全体が稼働するには，図3では「回線 A と回線 C がともに稼働」または「回線 B と回線 C がともに稼働」している必要があり，図4では「回線 A と回線 C がともに稼働」または「回線 B が稼働」している必要があります。

図3

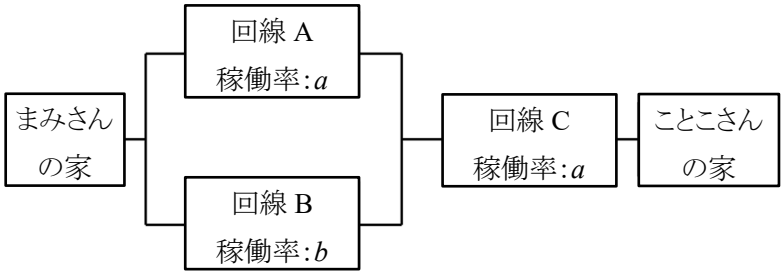


図4

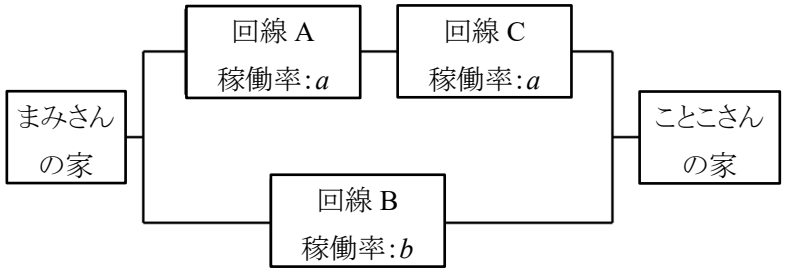
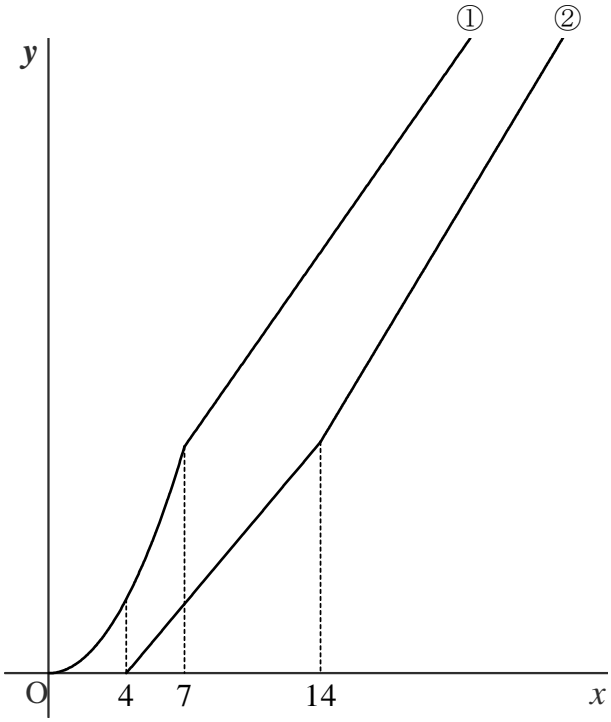


図3と図4の全体の稼働率について次のように説明しました。①の{　　}に当てはまるものを，**ア**，**イ**から選びなさい。また，［　②　］に当てはまる式を書きなさい。

（説明）

全体の稼働率が高いのは常に　①　{**ア**　図3　　**イ**　図4}　であり，その差は［　②　］である。ただし，［　②　］>0 とする。

3 隆さんは「雅紀さんは高校生の頃，数学のテストで 4 点（100 点満点）をとった」という告発動画を TikTok に投稿しました。この動画が公開されてから 4 分後に雅紀さんは「数学のテストではない，正しくは倫理のテストである」という反論動画を TikTok に投稿しました。告発動画が投稿されてから x 分間後の累計再生数を y 回とします。告発動画の x と y の関係は，図の①のグラフのように，$0 \leqq x \leqq 7$ では $y=100x^2$ の式で表され，$7 \leqq x$ では $y=600x+700$ の式で表されました。反論動画の x と y の関係は，図の②のグラフのように，$4 \leqq x \leqq 14$ では $y=500x-2000$ の式で表され，$14 \leqq x$ では $y=700x-4800$ の式で表されました。



次の問いに答えなさい。（配点　16）

問1　「告発動画の累計再生数」が「反論動画の累計再生数」と等しくなるのは，告発動画が投稿されてから何分後か求めなさい。

問2　a, b を $0 \leqq a < 7 \leqq b$ の整数とします。①上に x 座標が a, b である点 A, B をとると，直線 AB の傾きが 800 となりました。このときの (a, b) の組をすべて求めなさい。

問3　$4 \leqq x$ とし，Y＝「告発動画の累計再生数」－「反論動画の累計再生数」とします。$Y < 2600$ となる x の値の範囲を求めなさい。

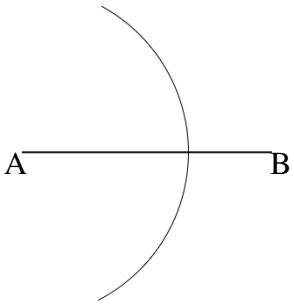
4 道音さんは垂直二等分線について考えています。
次の問いに答えなさい。(配点　16)

問1　道音さんはノートを見て，垂直二等分線の作図方法を復習しています。

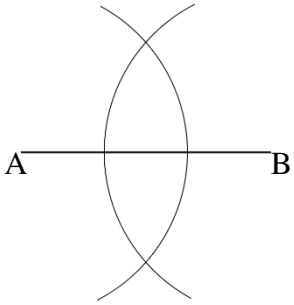
(道音さんのノート)

線分 AB の垂直二等分線の作図

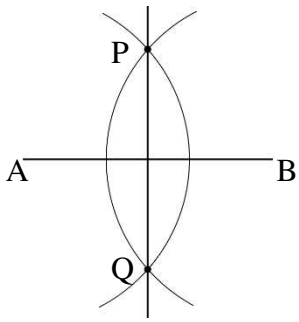
1 点 A を中心とする円をかく



2 点 B を中心とする円をかく
(**1**と等しい半径の円)



3 2 つの円の交点を P，Q とし，直線 PQ をひく

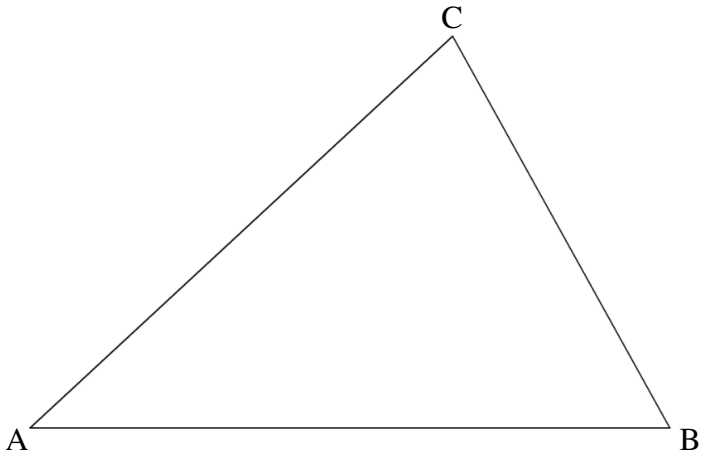


※**1**と**2**でかく円の半径は，線分 AB の半分より大きい。

道音さんはどうしてこの作図の方法で垂直二等分線がひけるのか思い出せず，布川さんに相談しています。
①の{　　}に当てはまるものを，**ア**～**ウ**から，②の{　　}に当てはまるものを，**ア**，**イ**から選びなさい。

布川さん	「授業で先生が板書していたじゃん，覚えてないの？」
道音さん	「早弁してたかも……。」
布川さん	「ダメー！　給食あるのに弁当持ってくんなよ！」
道音さん	「そういう布川はノートとっていたの？」
布川さん	「俺はちゃんとノートをとっていたよ。**1**と**2**で半径の等しい円を二つかくことで，必ず①｛**ア**　長方形　　**イ**　ひし形　　**ウ**　正方形｝APBQ ができるよね。これは直線 PQ に関して ②｛**ア**　線対称　　**イ**　点対称｝な図形だから，AB と PQ の交点を M とすると，AB⊥PQ(垂直)，AM＝BM(二等分)になるよね。」
道音さん	「布川，真面目だね笑」
布川さん	「集中！」

問2　下の図のような△ABC があります。



次の(1)，(2)に答えなさい。

(1)　道音さんと布川さんは，3 点 A，B，C を通る円の作図方法について話し合っています。

道音さん	「3 点 A，B，C を通る円の中心 O は，弦 AB，弦 BC の垂直二等分線上にあるよね。だから，辺 AB，辺 BC の垂直二等分線をひいて，その交点を O とすればよいね。」
布川さん	「それはそうなんだけど，別に辺 AC の垂直二等分線を引いても良いよね。3 つある辺のうち，好きな辺を 2 つ選べばよいし。『辺 AB，辺 BC』，『辺 AB，辺 AC』，『辺 BC，辺 AC』，どの組み合わせで作図しても，結局は 3 点 A，B，C を通る同じ円が作図できるね。」
道音さん	「確かに。でも，本当にそうなのかなぁ。頑張れば例外な三角形見つけられそう。」
布川さん	「証明して確かめるしかないね。」

布川さんは次の予想を証明することで確かめることにしました。次の予想が成り立つことを証明しなさい。

（予想）

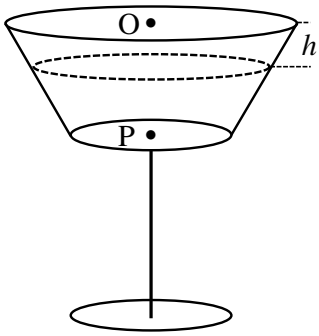
△ABC において，辺 AB，辺 BC の垂直二等分線をひいて，その交点を O とする。点 O から辺 AC にひいた垂線と辺 AC との交点を R とする。点 R は辺 AC の中点である。

(2)　AB＝10 cm，BC＝7 cm，AC＝9 cm とします。辺 AB 上に点 S を，AS：SB＝3：2 となるようにとります。点 S を定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし，点を示す記号 S をかき入れ，作図に用いた線は消さないこと。

5 潮田さんと雪村さんは宅飲みをしています。
次の問いに答えなさい。(配点　18)

問1　潮田さんは，右の図のような円錐(すい)台の形をしたグラスいっぱいに注がれたカルーアミルクを飲んでいました。グラス上面の円 O の半径と底面の円 P の半径の比は 2:1，グラスの深さは $3h$ です。潮田さんが上面から深さ h までを飲んだところ，あまりにも美味しかったので雪村さんにあげました。すると残りを雪村さんがすべて飲みました。潮田さんが飲んだ量は，雪村さんが飲んだ量の何倍ですか，求めなさい。ただし，$h>0$ とします。



問2　アルコールが a g 含まれているお酒 100 g を「度数 a のお酒」と呼ぶことにします。潮田さんは度数 x のウイスキー30 g と炭酸水 90 g をグラスに入れ，均等に混ぜて度数 10 のハイボール 120 g をつくりました。潮田さんは 20 g 飲んだ後「もっと酔いたい」と思い，度数 x のウイスキー20 g を継ぎ足し均等に混ぜました。その後，雪村さんは誤って潮田さんのグラスのハイボールを 20 g 飲んでしまった後，グラスに度数 y のウイスキーを 20 g 継ぎ足し均等に混ぜました。潮田さんが残りのハイボールをすべて飲み干したところ，潮田さんのアルコール摂取量は合計で 26 g となりました。x, y の値をそれぞれ求めなさい。ただし，炭酸水にアルコールは含まれていないものとします。

問3　潮田さんは，学生の頃の英語のテスト用紙を見つけましたが，お酒をこぼして一部が見えなくなっています。

（英語のテスト用紙）

応用英語　実力確認テスト　氏名：潮田 [redacted]　　得点：　55 点/100 点

あなたの順位は [redacted] 位です！

【大問1】空欄に入る適切な動詞を入れましょう！（配点　10）

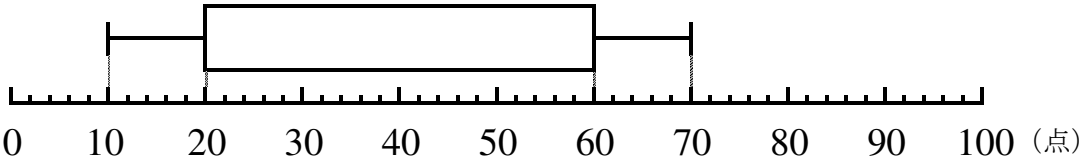
(1) 自分の罪は隠しておかずに告白した方がいい。

You should ＿confess＿ your sins rather than conceal them.

（中略）

<受験者の得点分布>

受験者数：15 名　平均点：36 点



15 名の得点はすべて整数です。中央値の線を引くのを忘れたけど許してください。

第一四分位数は上から 12 位（下から 4 位），第三四分位数は上から 4 位の得点です。

<先生のコメント>

応用英語とはいえ難しく作りすぎて，先生とても反省しています。55 点はあなただけでした！

スペルミスは減ってきましたが，自由英作文でのスペルミスがまだ多くて大幅減点をしなくてはならず残念

（以下略）

この英語のテスト用紙から，考えられる潮田さんの最も下の順位は何位か求めなさい。